

WeStudy愿景文档

肖老师：涉众得到需求再推问题不科学，应该从用户得到问题。

修改记录			
日期	版本	描述	备注
2025.10.28	0.0.1		

WeStudy愿景文档

一、项目介绍

1. 立项描述

打造一个沉浸式、有温度的线上学习社区，让每一个学习者，无论身处何地，都能找到归属感、驱动力和成就感，告别孤独学习，提升学习效率。

2. 产品综述

本项目旨在开发一款基于 **实时音视频通信** 的线上学习系统。该系统以实时音视频为核心，为人们在线自习提供稳定、流畅的服务，通过社群互动、番茄钟、答疑等减轻学习过程中的孤独感和分心，实现随时随地学习，提高学习效率。

3. 参考文档

用况模型和补充规格说明

二、涉众和用户

1. 涉众类型

编号	涉众类型	简要描述	特征
A001	出资人	代表拥有者	具备软件投资能力
A002	用户	直接使用系统	有一定数字素养
A003	权威人士	内容监管	来自政府或监管机构
A004	开发团队	开发团队和开源社区	团队掌握多种开发技术
A005	消极对待产品的人	黑客或恶意的人	有攻击性和破坏力
A006	法律专家	精通法律	严谨，指导项目规避风险
A007	营销团队	负责产品推广	熟悉市场和营销手段

2. 涉众角色

名称	核心职责	代表涉众类型	参与阶段	决策权
领域专家代表	负责审核内容，确保内容合规	A003、A006	按需参与	高
最终用户代表	系统的直接使用者和目标受众，提供大部分需求	A002、A005	全周期	高
开发团队代表	交付可运行的产品增量	A004	全周期	高
客户代表	定义业务价值与需求优先级，确保产品满足市场需求	A001、A007	关键节点	高

3. 涉众代表

涉众角色	简要描述（与涉众类型关系）	
产品负责人（Product Owner）	来自公司内部的“市场部门人员”“运营人员”“维护操作员”等涉众类型。代表平台的运营方与所有者，对产品方向和优先级有决策权。	定义产品愿景和表最终用户接受
领域专家（Domain Expert）	来自“外部顾问”“法律专家”“心理顾问”“内部顾问（教育专家）”等涉众类型。代表专业知识和业务规则，提供非技术性、但核心的场景知识输入。	解释业务规则（点；验证设计原
最终用户（End User）	对应“普通学习者”“学习小组成员”“自习需求者”等涉众类型，是系统的直接使用者。	参与需求调研、验的反馈；帮助
技术支持者（Technical Supporter）	代表“维护操作员”和“运维团队”等涉众类型，主要负责系统的技术运行保障与后期支持。该角色在项目中连接开发团队与生产环境，确保线上自习室平台能够稳定、高效、安全地运行。	部署与配置系统与紧急问题；协志和用户反馈，据可用性。

名称	涉众角色	期望
甲	内容监管者	系统内容方便监管
乙	最终用户代表	系统方便易用、可靠稳定
丙	开发团队代表	系统架构合理、项目按时交付
丁	客户代表	系统具有较高业务价值，满足市场需求

4. 用户类型

编号	用户类型	基本特征	使用系统方式
B001	一般用户	普通学习者，具备基本计算机使用能力	直接使用系统自习
B002	数据管理员	熟悉系统后台操作和数据维护流程	管理系统账户、用户信息、学习记录和数据备份
B003	监管人员	负责监督学习活动、审查内容合规性	审核学习内容和用户行为
B004	高级用户	有较高技术水平	使用系统进行高级配置、个性化设置或功能测试

B005	运营人员	对技术和市场有一定了解，负责系统的内容运营和活动策划	发布官方公告、策划并管理学习活动、分析用户数据以优化运营策略
B006	维护人员	具备IT运维技能，负责系统技术层面的稳定性	监控系统运行状态、处理技术故障、定期进行系统更新与安全维护

5. 用户角色

用户角色	特征	使用系统方式	所属用户类型
发起者	希望组织学习活动、创建新自习室的用户	通过账号登陆系统，发起自习室，提供自习室基础信息	B001
参与者	普通学习者，加入他人创建的自习室进行自习	通过账号登陆系统，浏览并加入已有自习室	B001
数据管理员	具备系统管理权限，熟悉数据维护与系统配置流程	管理用户账号、学习记录、系统日志和数据备份，维护数据安全性与一致性	B002
内容监管者	负责系统内信息合规，通常来自监管或管理机构	审核自习室内交流内容，确保合法合规	B003

问题陈述

三、共同愿景

for	模拟并超越线下自习室的自习体验
who	希望专注学习、提升自己，不想额外花精力或金钱去线下自习的人
the	WeStudy是一个提供在线自习服务的软件
that	可以自由开关摄像头/麦克风进行自习，可以和有共同目标的人一起自习，也可以和朋友创建房间进行自习
unlike	线下自习室需要预约位置紧张，需要保持绝对安静、无法及时答疑；在寝室等地方自习时容易被环境打扰，受到手机娱乐软件干扰，难以保持专注

our product	可以进入房间学习，起到监督作用；轻微社交功能；可以及时答疑
-------------	-------------------------------

四、产品特性

特性标识符	特性名称 / 简单描述	与需求的关联	说明（避免设计冲突）
F-01	随时进入的线上学习空间	来源于涉众“学习者”需求——打破时间和空间限制，解决学习环境受限问题。	系统需支持用户在任意时间进行学习。不限地域、不限设备。
F-02	学习房间创建与加入功能	与“学习空间稀缺”问题相关，用户需自由组建或加入学习场景。	用户可以创建带名称、人数限制的学习房间，并邀请他人加入。
F-03	实时音视频学习互动	来自用户与开发者需求，支持“共同学习”的实时互动体验。	系统应支持多用户同时进行音视频互动，用于陪伴式学习。
F-04	学习计时与番茄钟模式	对应“专注力与自律难以维持”问题，来自学习者与心理专家需求。	用户可设置学习计时器、番茄钟时长，系统需记录学习总时长。
F-05	学习统计与反馈	与“专注力与自律难以维持”需求相关，来自用户与运营方。	系统提供学习时长统计、学习进度反馈等基础数据反馈。
F-06	学习激励机制（基础积分系统）	来自运营人员与用户需求，用于维持学习动力。	用户通过学习时长或连续登录获得积分与成就徽章。
F-07	社区化学习互动（语音/文字聊天）	对应“学习孤岛化与缺乏归属感”，来自用户与运营方需求。	支持学习房间内的语音聊天、学习群组，用于建立学习社群氛围。
F-08	内容审核与违规举报机制	来自内容监察员与出资人需求，保障平台安全与合规。	系统需支持用户举报、管理违规内容，提供内容屏蔽，维护学习环境健康。
F-09	账户注册与身份管理	来自所有涉众（用户、运营人员、维护人员）的基础需求。	支持学号/邮箱注册、昵称设置与修改。
F-10	运营管理后台	来自运营人员和出资人需求，用于平台维护与分析。	系统需提供用户管理、房间管理、数据统计的后台功能。
F-11	系统性能与稳定性监控	来自维护操作员与开发人员需求。	系统应支持日志记录、连接数监控、异常报警，确保稳定运行。
F-12	数据分析与用户行为监测	来自运营方与市场部门需求，用于优化策略。	系统收集匿名学习行为数据，用于学习趋势、产品改进分析。
F-13	内容安全与隐私保护	来自出资方与法律顾问需求。	系统必须符合数据安全与隐私保护法规，不暴露用户个人信息。

序号	需求	特性	描述
1	摆脱手机娱乐软件的干扰	多对多在线视频	在房间内可以自行选择是否打开摄像头进行自习，起到监督和带动作用
2	白噪音/轻音乐帮助专注	房间白噪音	自习房间的发起者可以选择白噪音

3	计时器、休息提醒	计时器	用户可以自行设定要学习的时间，到时间后会提醒
4	学习过程中走神时需要提醒		
5	想要在自习室轻度交流	房主管理成员麦克风	用户可以自行打开麦克风，若声音过于嘈杂对其他人造成干扰，自习室的发起者可以强行关闭其麦克风
6	希望可以相互鼓励督促	快捷文字	用户可以选择固定的文案发送在文字交流区
7	不想露脸、希望可以有虚拟形象切换状态	切换多种状态	每个用户有一个状态展示（专注中、休息中、求助中），会随着用户的操作自动切换
8	社恐友善、想要聊天	文字交流	可以在会议室中打字交流
9	想要和朋友一起自习	私人房间	用户可以选择不公开会议室，通过会议码邀请好友加入会议室
10	可以和同学院或其他学院的人交流学习	学习社区	按照学习目标/内容给自习室分类，用户可以自由选择加入哪个圈子，加入后可以浏览圈子内所有自习室或新建自习室
11	学习产生的疑问可以进行答疑	文字答疑	用户可以在答疑区发送照片疑问，其他用户可以自由解答

五、系统边界

模块	功能描述
房间管理	用户可创建、加入、退出学习房间，实现多人同时在线学习。
实时音视频	实现低延迟、稳定的通信
学习计时	支持番茄钟、学习时长记录与专注统计。
学习社交	提供轻量交流功能（如表情互动、实时语音提醒）。
数据可视化	生成个人学习报告、时间曲线与房间活跃度统计。
账户系统	支持学号注册、昵称自定义、个人资料管理。

1. 第一版本

- a. 房间管理：用户可创建、加入、退出学习房间
- b. 实时音视频，实现多人同时在线学习，可以自由选择是否打开摄像头、麦克风
- c. 学习计时：专注时可以设定计时器
- d. 账户管理：支持学号注册、昵称自定义、个人资料管理

2. 后续版本

添加学习社群、答疑、文字交流、状态切换等功能

六、其他约束

1. 技术约束：网络方面，有高带宽需求，必须应对延迟、抖动和丢包问题以保证实时性；计算方面，音视频编解码对服务器和客户端设备造成巨大计算压力；系统方面，需要与现有系统和操作环境兼容。
2. 功能与体验约束：音视频质量方面，需集成回声消除、降噪和视频自适应码率等技术保障基础体验；协作功能方面，时长统计等功能增加了系统复杂性；可靠性方面，要求高可用性，连接必须稳定持久；易用性方面，加入流程和操作界面要简单直观。
3. 安全与隐私约束：数据安全方面，传输和存储需加密，对高敏感场景需提供端到端加密；访问控制方面，需具备严格的身份认证、权限管理机制；隐私合规方面，数据收集、存储和录音必须遵守隐私法规，并征得用户同意。
4. 商业与法律约束：成本方面，存在高昂的基础设施、研发和运营成本；法律监管方面，必须满足网络安全、内容审核等法律法规要求。

七、术语表